

SPRAWOZDANIE BAZY DANYCH

19.05.2026

Kornel Pustelak

179599

L7

Zadanie 2. TABLESPACE „project_tablespace”

Usunięto ewentualną starą przestrzeń, utworzono tablespace 100 MB z autoextend do 500 MB.

```
BEGIN
  FOR ts IN (SELECT tablespace_name FROM dba_tablespaces
             WHERE tablespace_name = 'PROJECT_TABLESPACE') LOOP
    EXECUTE IMMEDIATE 'DROP TABLESPACE project_tablespace
                       INCLUDING CONTENTS AND DATAFILES';
  END LOOP;
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
  IF SQLCODE != -959 THEN RAISE; END IF;
END;
/

CREATE TABLESPACE project_tablespace
  DATAFILE 'project_tablespace01.dbf' SIZE 100M
  AUTOEXTEND ON NEXT 10M MAXSIZE 500M
  EXTENT MANAGEMENT LOCAL
  SEGMENT SPACE MANAGEMENT AUTO;
```

Weryfikacja:

TABLESPACE_NAME	STATUS	CONTENTS
PROJECT_TABLESPACE	ONLINE	PERMANENT

Zadanie 3. Użytkownik „student1”

Hasło zgodne z datą utworzenia: **19052026** (19.05.2026). Domyślna przestrzeń: project_tablespace.

```
CREATE USER student1
  IDENTIFIED BY "19052026"
  DEFAULT TABLESPACE project_tablespace
  TEMPORARY TABLESPACE temp
  QUOTA UNLIMITED ON project_tablespace;

GRANT CONNECT, RESOURCE TO student1;
GRANT CREATE VIEW, CREATE SEQUENCE, CREATE PROCEDURE TO student1;
```

USERNAME	DEFAULT_TABLESPACE
STUDENT1	PROJECT_TABLESPACE

Zadanie 4. Logowanie jako student1

Połączenie: student1/19052026@XE

```
SELECT USER AS zalogowany FROM dual;
```

ZALOGOWANY
STUDENT1

Zadanie 5. Wdrożenie bazy (ERD, normalizacja 3NF)

Relacje: PROJEKT (1) — (N) TEMAT — (0..1) STUDENT. Ocena przy studencie. Brak redundancji nazw projektu w tabeli student.

```
CREATE TABLE projekt (  
  id_projektu NUMBER(5) NOT NULL,  
  nazwa_projektu VARCHAR2(80) NOT NULL,  
  CONSTRAINT pk_projekt PRIMARY KEY (id_projektu)  
) TABLESPACE project_tablespace;  
  
CREATE TABLE temat (  
  id_tematu NUMBER(5) NOT NULL,  
  tytul_tematu VARCHAR2(120) NOT NULL,  
  id_projektu NUMBER(5) NOT NULL,  
  CONSTRAINT pk_temat PRIMARY KEY (id_tematu),  
  CONSTRAINT fk_temat_projekt FOREIGN KEY (id_projektu)  
    REFERENCES projekt (id_projektu)  
) TABLESPACE project_tablespace;  
  
CREATE TABLE student (  
  id_studenta NUMBER(5) NOT NULL,  
  indeks VARCHAR2(10) NOT NULL,  
  imie VARCHAR2(40) NOT NULL,  
  nazwisko VARCHAR2(60) NOT NULL,  
  id_tematu NUMBER(5),  
  ocena NUMBER(3,1),  
  CONSTRAINT pk_student PRIMARY KEY (id_studenta),  
  CONSTRAINT fk_student_temat FOREIGN KEY (id_tematu)  
    REFERENCES temat (id_tematu)  
) TABLESPACE project_tablespace;
```

Zadanie 6. Sekwencja „student_seq”

```
CREATE SEQUENCE student_seq
  START WITH 1 INCREMENT BY 1
  MINVALUE 0 MAXVALUE 10000 NOCACHE NOCYCLE;
```

SEQUENCE_NAME	MIN	MAX
STUDENT_SEQ	0	10000

Zadanie 7. Funkcja addStudent

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION addStudent (  
  p_indeks IN VARCHAR2, p_imie IN VARCHAR2, p_nazwisko IN VARCHAR2,  
  p_id_tematu IN NUMBER DEFAULT NULL, p_ocena IN NUMBER DEFAULT NULL  
) RETURN NUMBER IS  
  v_id NUMBER;  
BEGIN  
  SELECT student_seq.NEXTVAL INTO v_id FROM dual;  
  INSERT INTO student VALUES (v_id, p_indeks, p_imie, p_nazwisko, p_id_tematu, p_ocena);  
  RETURN v_id;  
END addStudent;
```

Status kompilacji: Function ADDSTUDENT compiled successfully.

Zadanie 8. Dane testowe i wywołanie addStudent

```
INSERT INTO projekt VALUES (1, 'System zarządzania biblioteką');
INSERT INTO projekt VALUES (2, 'Aplikacja mobilna PM');
INSERT INTO temat VALUES (1, 'Model relacyjny i migracje', 1);
INSERT INTO temat VALUES (2, 'API REST w .NET', 2);
INSERT INTO temat VALUES (3, 'Panel administracyjny React', 2);
-- + INSERT studentów oraz:
EXEC :v_id := addStudent('179603','Maria','Wiśniewska',3,4.0);
```

ID	INDEKS	IMIE	NAZWISKO	TEMAT	OCENA
1	179599	Kornel	Pustelak	2	4.5
2	179601	Anna	Kowalska	1	3.5
3	179602	Piotr	Nowak	—	—
4	179603	Maria	Wiśniewska	3	4.0

Wynik addStudent: 4

Zadanie 9. Widoki

```
CREATE VIEW v_tematy_projektow AS
  SELECT p.nazwa_projektu, t.tytul_tematu FROM projekt p JOIN temat t ...;

CREATE VIEW v_studenci_bez_tematu AS
  SELECT indeks, imie, nazwisko FROM student WHERE id_tematu IS NULL;
```

v_tematy_projektow:

NAZWA_PROJEKTU	TYTUL_TEMATU
Aplikacja mobilna PM	API REST w .NET
Aplikacja mobilna PM	Panel administracyjny React
System zarządzania biblioteką	Model relacyjny i migracje

v_studenci_bez_tematu:

INDEKS	IMIE	NAZWISKO
179602	Piotr	Nowak

Zadanie 10. Raport CSV (ocena ≥ 3.0)

```
SELECT s.indeks, s.imie, s.nazwisko, p.nazwa_projektu, s.ocena
FROM student s JOIN temat t ON t.id_tematu = s.id_tematu
JOIN projekt p ON p.id_projektu = t.id_projektu
WHERE s.ocena >= 3.0;
```

indeks	imie	nazwisko	nazwa_projektu	ocena
179599	Kornel	Pustelak	Aplikacja mobilna PM	4.5
179601	Anna	Kowalska	System zarządzania biblioteką	3.5
179603	Maria	Wiśniewska	Aplikacja mobilna PM	4.0

Zadanie 11. Backup bazy do pliku .sql

Wykonano eksport schematu STUDENT1 (tabele PROJEKT, TEMAT, STUDENT, widoki, sekwencja, dane) narzędziem Database Export w SQL Developer do pliku **backup_lab5_student1.sql**.